

简单、高可靠的网络通讯系统



ISM8028U 万兆三层网管型工业交换机

· 万兆上行

· 三层路由

· 机架安装

· 宽压冗余

1. 产品概述

ISM8028U 面向大型网络汇聚与中小型网络核心，提供万兆上行与完整三层能力。

ISM8028U-S-8GC-4XGSFP-16GT-HV-HV 是一款万兆三层网管型工业交换机，配备 4 个万兆 SFP+ 光口、24 个 10/100/1000M Base-T 自适应电口和 8 个复用光口，具备先进的硬件处理能力和丰富的业务特性。产品支持 IPv4/IPv6 硬件双栈及线速转发，提供高容量的交换能力，使客户能够从容应对 IPv6 时代的组网需求。ISM8028U 具有 -40℃ ~ +80℃ 的工作温度，坚固度强，能适应各种严苛环境，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

产品特点：

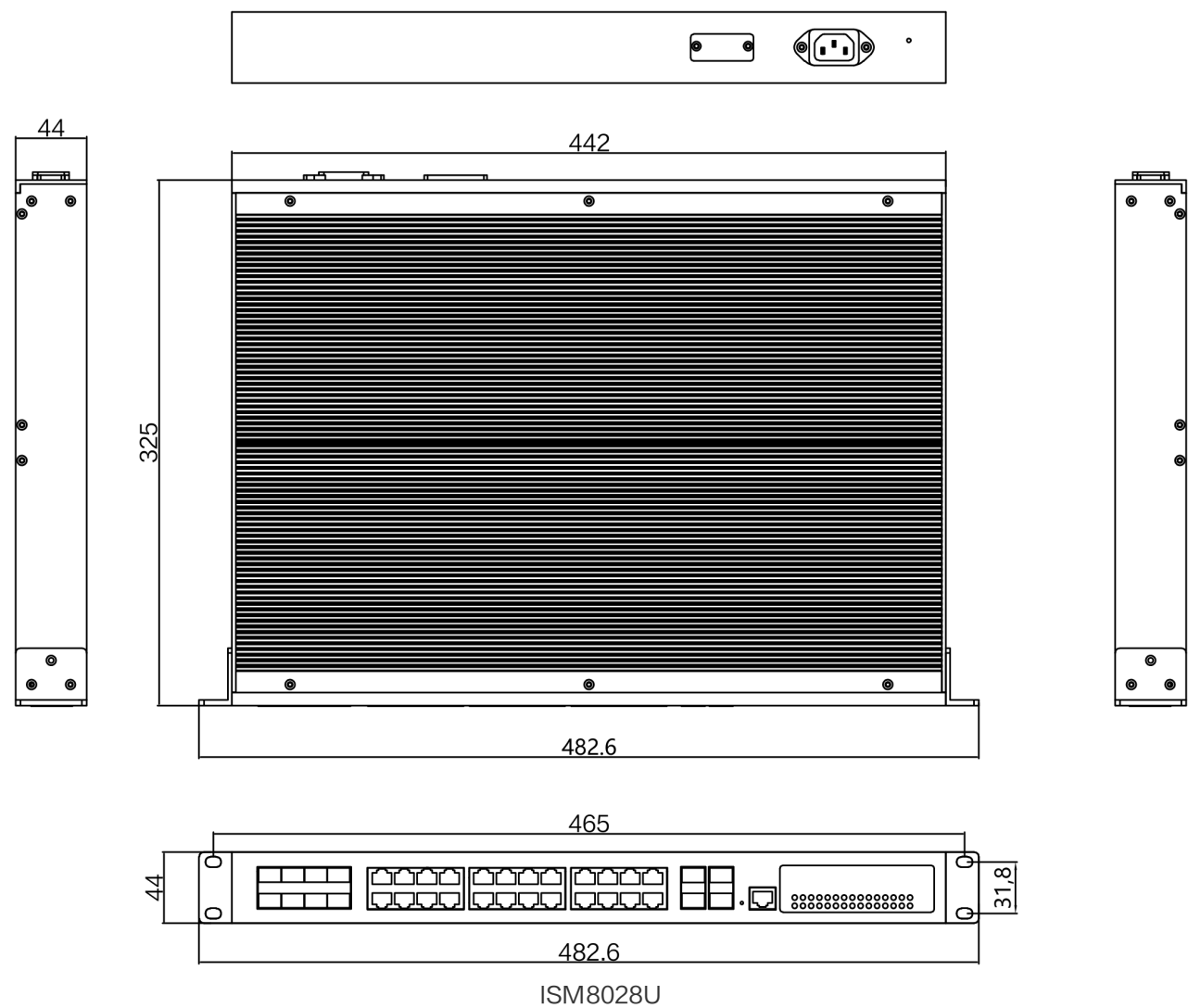
- **丰富端口：**4 × 万兆光口 + 24 × 千兆电口 + 8 × 复用光口，端口扩展灵活，满足汇聚与核心组网需求。
- **强大处理：**基于 VCore-III MIPS 架构 CPU，1.2 Tbps 交换容量、406 Mpps 包转发率。
- **宽温宽压：**-40℃ ~ +80℃ 超宽工作温度；DC 36-72 V 与 AC/DC 110-240 V 冗余双电源输入。
- **网络冗余：**支持 STP/RSTP/MSTP 与 ERPS（自愈时间 < 20 ms），链路负载均衡、快速收敛。
- **三层路由：**支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3 与 VRRP，支持 IPv4/IPv6 双栈线速转发。
- **安全控制：**支持 IP+MAC 绑定、三/四层 ACL、IP Source Guard、ARP Detection、DHCP Snooping、802.1X。
- **时钟同步：**支持 NTP 与 PTP（IEEE 1588v2），可自动同步网络时间。
- **便捷运维：**支持 Web（HTTP/HTTPS）、CLI、Telnet、Console、SNMP v1/v2/v3、LLDP 与 RMON。

核心技术参数

参数	规格
类型	三层网管型万兆工业交换机
端口	4 × 万兆光口（SFP+）+ 24 × 10/100/1000BaseT 自适应 RJ45 端口 + 8 × 复用千兆光口（SFP）

参数	规格
交换性能	1.2 Tbps 交换容量，406 Mpps 包转发率，32K MAC
尺寸 / 重量	442 × 325 × 44 mm（1U 机架） / < 4 kg
电源	DC 36–72 V 或 AC/DC 110–240 V，冗余双电源，< 30 W
环境	工作温度 -40 至 +80 ℃
电磁兼容	EN61000-4-2/3/4/5/6 Level 3；EMI：FCC Part 15、CISPR（EN55032）Class A

2. 产品尺寸



注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。
3. 图示尺寸不得用于生产加工。
4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
物理性能	
外壳	金属外壳
尺寸 (W × D × H)	442 mm × 325 mm × 44 mm (含挂耳宽 482.6 mm, 1U)
重量	< 4 kg
安装方式	19 英寸机架式安装
散热方式	自然冷却，无风扇
存储温度	-40 ° C ~ +85 ° C
工作温度	-40 ° C ~ +80 ° C
工作湿度	10% ~ 90% (无凝结)
存储湿度	5% ~ 95% (无凝结)
接口	
端口	4 × 万兆光口 (SFP+) + 24 × 10/100/1000BaseT 自适应 RJ45 端口 + 8 × 复用千兆光口 (SFP)
管理端口	1 × Console 口
复位键	1 × 恢复出厂设置键

类别/参数	规格
协商模式	电口 10/100/1000M 自协商；光口支持 1G / 2.5G / 10G 多种速率模式
网线线序	支持 Auto-MDIX，自动识别直通网线和交叉网线
硬件性能	
交换容量	1.2 Tbps
包转发率	406 Mpps
MAC 地址表	32K，支持自动更新与双向学习
CPU	VCore-III MIPS-based CPU
以太网标准	
以太网	IEEE 802.3-10BASE-T、IEEE 802.3u（快速以太网）、IEEE 802.3ab（千兆以太网）、IEEE 802.3z（千兆光纤）、IEEE 802.3ae（10G 以太网）
链路聚合	IEEE 802.3ad
流控	IEEE 802.3x（全双工数据链路层流控）
节能	IEEE 802.3az（EEE 高效节能以太网）
电源参数	
工作电压	DC 36-72 V；AC/DC 110-240 V
电源冗余	冗余双电源
过流保护	支持，内置 4.0 A 保护
功耗	< 30 W
电磁特性	
EMI	FCC Part 15；CISPR (EN55032) Class A

类别/参数	规格
EMS	EN61000-4-2 (ESD), Level 3 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 3 EN61000-4-5 (Surge), Level 3 EN61000-4-6 (CS), Level 3
机械环境	
冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6
质量保证	
质保期	5 年
MTBF	300,000 小时

4. 软件规格

类别/参数	规格
冗余	
生成树	STP / RSTP / MSTP
工业环网	ERPS, 毫秒级业务倒换
链路聚合	静态聚合、动态聚合 (IEEE 802.3ad)
环路保护	环路检测 / 环路避免
VLAN	
VLAN	最大 4096 个 VLAN, IEEE 802.1Q VLAN

类别/参数	规格
扩展 VLAN	QinQ、Voice VLAN、MAC VLAN、IP VLAN
QoS	
调度算法	SP、WRR、WFQ、RED、WRED、Best-Effort、FCFS、Head Of Line 防拥塞
标记	CoS / ToS、IEEE 802.1p 端口队列优先级
端口限速	全双工基于 PAUSE 帧，支持基于端口的输入/输出带宽管理
端口流控	半双工基于背压式控制
组播	
组播控制	IGMP Snooping、MLD Snooping
路由	
静态路由	支持
动态路由	RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3
冗余网关	VRRP
协议栈	IPv4 / IPv6 硬件双栈及线速转发
DHCP	
DHCP	DHCP Client、DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Relay
风暴抑制	
风暴抑制	广播、组播、单播风暴抑制；CPU 保护策略（流分类与流限速）
网络安全	
ACL	IP ACL、MAC ACL、VLAN ACL，支持基于三/四层的 ACL（硬件）
地址绑定	基于端口的 IP+MAC 绑定（硬件）

类别/参数	规格
攻击防护	IP Source Guard、ARP Detection (防 ARP 欺骗)
认证	IEEE 802.1X 端口认证、RADIUS 认证、SSH 2.0
时钟协议	
时钟同步	NTP、PTP (IEEE 1588v2)
网络管理	
管理方式	Web (HTTP/HTTPS) 、 CLI、Telnet、Console
SNMP	SNMP v1 / v2 / v3
链路发现	LLDP
网络监控	RMON
端口镜像	
端口镜像	支持多对一端口镜像，镜像源端口数量不受限制
系统维护	
配置管理	配置文件上传/下载、升级包上传、Web 恢复出厂配置
日志	系统日志
诊断工具	Ping 检测、tracert 检测、网线检测

5. 订购指南

型号	描述
ISM8028U-S-8GC-4XGSFP-16GT-HV-HV	M 系列强三层网管交换机，4 × SFP+ 光口（支持千兆/万兆）+ 24 × 电口 + 8 × 复用光口。19 英寸机架式安装，DC 36-72 V 与 AC/DC 110-240 V 冗余双电源输入，工作温度 -40℃ 至 +80℃。

6. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明：©映翰通网络 保留所有权利